

Exercice 1 : Suspension de voiture

CCINP 2023 TPC

- 1- Un exemple de référentiel est le référentiel terrestre, dans lequel tout point à la surface de la Terre est immobile. Il peut être considéré comme galiléen pour une expérience de l'ordre de quelques minutes.

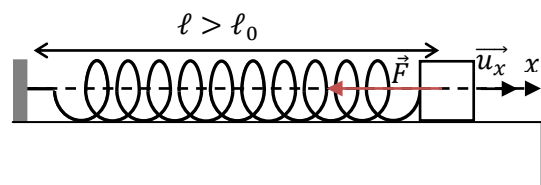
Un référentiel en translation rectiligne uniforme par rapport à un référentiel galiléen peut être considéré également comme galiléen.

- 2- La masse M est répartie de façon uniforme sur les 4 amortisseurs. Chaque amortisseur supporte donc une masse $m = \frac{M}{4}$.

Partie A : Suspension sans amortissement

- 3- La force de rappel d'un ressort est donnée par la relation :

$$\vec{F} = -k(\ell - \ell_0)\vec{u}_x$$



- 4- Le système est la masse m , étudié dans le référentiel terrestre supposé galiléen.

Deux forces s'appliquent sur le système :

✱ Le poids : $\vec{P} = -mg\vec{u}_z$

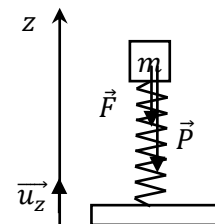
✱ La force de rappel du ressort : $\vec{F} = -k(\ell_{eq} - \ell_0)\vec{u}_z$

On en déduit qu'à l'équilibre :

$$\vec{P} + \vec{F} = \vec{0}$$

$$-mg\vec{u}_z - k(\ell_{eq} - \ell_0)\vec{u}_z = \vec{0}$$

$$\ell_{eq} = \ell_0 - \frac{mg}{k}$$



- 5- On applique le principe fondamental de la dynamique :

$$m\vec{a} = \Sigma \vec{F}_{ext}$$

$$m\vec{a} = \vec{P} + \vec{F}$$

$$m\vec{a} = -mg\vec{u}_z - k(\ell - \ell_0)\vec{u}_z$$

$$m\ddot{\ell}\vec{u}_z = -mg\vec{u}_z - k(\ell - \ell_0)\vec{u}_z$$

On effectue le changement de variable : $z = \ell - \ell_{eq}$ soit $\ell = z + \ell_{eq}$

$$\dot{\ell} = \dot{z}$$

$$m\ddot{z} = -mg - k(\ell_{eq} + z - \ell_0)$$

Or $-mg - k(\ell_{eq} - \ell_0) = 0$ d'après la question 2. On obtient l'équation différentielle d'un oscillateur harmonique :

$$\ddot{z} + \frac{k}{m}z = 0$$

- 6- Nous avons $\omega_0 = \sqrt{k/m}$. k se mesure en $N.m^{-1} = kg.m.s^{-2}.m^{-1} = kg.s^{-2}$ et m en kg .

Il vient : $\sqrt{k/m}$ se mesure en s^{-1} , ce qui correspond bien à l'unité d'une pulsation.

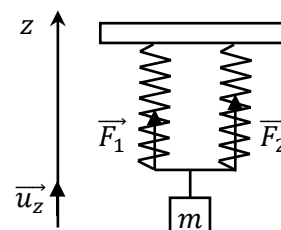
En effet ω_0 se mesure $rad.s^{-1}$.

- 7- Pour une association de deux ressorts en parallèle, on peut écrire la force totale subie sous la forme :

$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$$

$$\vec{F} = k_1(\ell - \ell_0)\vec{u}_z + k_2(\ell - \ell_0)\vec{u}_z$$

$$\vec{F} = (k_1 + k_2)(\ell - \ell_0)\vec{u}_z = k_p(\ell - \ell_0)\vec{u}_z$$



On retrouve bien la relation : $k_p = k_1 + k_2$

8- Les amortisseurs étant montés en dérivation, nous avons directement : $k_v = 4k$.

9- En reprenant l'expression précédente, nous avons :

$$\Omega_0 = \sqrt{\frac{k_v}{M}} = \sqrt{\frac{4k}{4m}}$$

$$\boxed{\Omega_0 = \omega_0}$$

• Partie B : Suspension sans amortissement

10- On applique le principe fondamental de la dynamique :

$$m\vec{a} = \Sigma \vec{F}_{ext}$$

$$m\vec{a} = \vec{P} + \vec{F} + \vec{F}_f$$

$$m\ddot{\ell} \vec{u}_z = -mg\vec{u}_z - k(\ell - \ell_0)\vec{u}_z - h\dot{\ell}\vec{u}_z$$

On effectue le changement de variable : $z = \ell - \ell_{eq}$ soit $\ell = z + \ell_{eq}$

$$\ddot{\ell} = \ddot{z} \text{ et } \dot{\ell} = \dot{z}$$

$$m\ddot{z} = -mg - k(z + \ell_{eq} - \ell_0) - h\dot{z}$$

Or $-mg - k(\ell_{eq} - \ell_0) = 0$ d'après la question 2.

$$\ddot{z} + \frac{h}{m}\dot{z} + \frac{k}{m}z = 0$$

On retrouve bien l'expression demandée :

$$\boxed{\frac{d^2z}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{dz}{dt} + \omega_0^2 z = 0} \text{ avec } \boxed{\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}}$$

$$\frac{\omega_0}{Q} = \frac{h}{m} \text{ soit } \boxed{Q = \frac{\sqrt{km}}{h}}$$

11- En régime critique $Q = 1/2$:

$$\frac{\sqrt{k_c m}}{h} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \boxed{k_c = \frac{h^2}{4m}}$$

12- Le facteur de qualité est proportionnelle à $\sqrt{m}$. Donc si on charge trop le véhicule, on augmente le facteur de qualité qui peut dépasser la valeur de 1/2. Dans ce cas, on passe en régime pseudo-périodique.

13- L'axe des abscisses correspond à une fréquence ou une pulsation, celui des ordonnées à une amplitude d'oscillations.

14- La courbe 4 correspond à la masse la plus élevée. En effet, elle présente une résonance, donc un facteur de qualité Q plus élevée que les autres.

Exercice 2 : Montagne russe

On étudie le chariot dans le référentiel terrestre supposé galiléen.

1- Pour établir ce théorème, on multiplie scalairement le principe fondamental de la dynamique par $\vec{v}$ (le système est fermé) :

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot \vec{v} = \left(\sum_i \vec{f}_i \right) \cdot \vec{v} = \sum_i (\vec{f}_i \cdot \vec{v}) = \sum_i \mathcal{P}(\vec{f}_i)$$

$$\text{Or } m \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot \vec{v} = m \frac{d}{dt} \left(\frac{\vec{v} \cdot \vec{v}}{2} \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right)$$

On démontre ainsi dans un premier temps le théorème de la puissance cinétique :

$$\frac{dE_C}{dt} = \sum_i \mathcal{P}(\vec{f}_i)$$

On intègre cette relation entre les points t_A et t_B correspondant aux points A et B.

$$\int_{t_A}^{t_B} \frac{dE_C}{dt} dt = \int_{t_A}^{t_B} \left(\sum_i \mathcal{P}(\vec{f}_i) \right) dt$$

$$\text{or } \int_{t_A}^{t_B} \left(\sum_i \mathcal{P}(\vec{f}_i) \right) dt = \sum_i \int_{t_A}^{t_B} \mathcal{P}(\vec{f}_i) dt = \sum_i W_{AB}(\vec{f}_i)$$

$$\text{D'autre part } \int_{t_A}^{t_B} \frac{dE_C}{dt} dt = [E_C]_{t_A}^{t_B} = \frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2$$

$$\boxed{\Delta E_C = \frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2 = \sum_i W_{AB}(\vec{f}_i)}$$

- 2- L'énergie mécanique se conserve puisque les forces non conservatives sont négligées sur le système :

$$E_m(B) = E_m(A) \text{ et } E_m = E_C + E_P$$

$$E_m(B) = E_m(A)$$

$$\frac{1}{2}mv_B^2 + mgR \cos(\alpha) = \underbrace{\frac{1}{2}mv_A^2}_{=0} + mgR \cos(0)$$

$$\frac{1}{2}mv_B^2 + mgR \cos(\alpha) = mgR$$

$$\boxed{v_B = \sqrt{2gR(1 - \cos(\alpha))}}$$

- 3- Nous avons pour un mouvement circulaire :

$$\vec{v} = R\dot{\theta} \vec{u}_\theta$$

$$\vec{a} = -R\dot{\theta}^2 \vec{u}_r + R\ddot{\theta} \vec{u}_\theta$$

La vitesse angulaire au point B aura donc pour expression :

$$v_B = R\dot{\theta}_B$$

$$\boxed{\dot{\theta}_B = \frac{v_B}{R} = \sqrt{\frac{2g}{R}(1 - \cos(\alpha))}}$$

- 4- On applique le principe fondamental de la dynamique :

$$m \vec{a} = \vec{P} + \vec{N}$$

On projette sur chacun des axes :

$$\text{Selon } \vec{u}_r : -mR\dot{\theta}^2 = -mg \cos \theta + N$$

$$\text{Selon } \vec{u}_\theta : mR\ddot{\theta} = mg \sin \theta$$

$$\text{On en déduit : } N = -mR\dot{\theta}^2 + mg \cos \theta$$

En utilisant l'expression trouvée à la question 2 et en se plaçant au point B :

$$N_B = -mR\dot{\theta}_B^2 + mg \cos \alpha$$

$$N_B = -mR \frac{2g}{R} (1 - \cos(\alpha)) + mg$$

$$\boxed{\vec{N}_B = mg (3 \cos(\alpha) - 2) \vec{u}_r}$$

- 5- L'enfant décolle lorsque $N = 0$ soit

$$\boxed{\cos \theta_d = \frac{2}{3}} ; \theta_d = 48^\circ$$

Ici $\alpha < 30^\circ$, le chariot ne décolle pas.

- 6- Pour le point F, nous avons directement :

$$\boxed{z_F = 2R(1 - \cos(\alpha))}$$

Pour le point A :

$$z_A = (z_A - z_B) + (z_B - z_C) + (z_C - z_D)$$

$$z_A = R(1 - \cos(\alpha)) + 2R \cos(\pi/2 - \alpha) + R(1 - \cos(\alpha))$$

$$\boxed{z_A = 2R(1 - \cos(\alpha)) + 2R \sin(\alpha)}$$

- 7- L'énergie mécanique se conserve :

$$E_m(F) = E_m(A)$$

$$\frac{1}{2}mv_F^2 + mg2R(1 - \cos(\alpha)) = \underbrace{\frac{1}{2}mv_A^2}_{=0} + mg[2R(1 - \cos(\alpha)) + 2R \sin(\alpha)]$$

$$\frac{1}{2}mv_F^2 = mg2R \sin(\alpha)$$

$$\boxed{v_F = \sqrt{4gR \sin(\alpha)}}$$

8- Bilan des forces :

- * Poids de l'objet : $\vec{P} = m\vec{g}$
- * La réaction tangentielle $\vec{T} = -T \vec{u}_x$;
- * La réaction normale du support $\vec{N} = N \vec{u}_z$;

Les forces se compensent sur l'axe Oz :

$$-mg + N = 0$$

$$N = mg$$

On en déduit : $\boxed{T = f_D mg}$

9- On applique le théorème de l'énergie cinétique :

$$\Delta E_c = \sum_i W_{GH}(\vec{f}_i)$$

$$\underbrace{\frac{1}{2}mv_H^2}_{=0} - \frac{1}{2}mv_G^2 = W_{GH}(\vec{P}) + W_{GH}(\vec{N}) + W_{GH}(\vec{T})$$

$$W_{GH}(\vec{P}) = 0 \text{ car } \vec{P} \perp \vec{GH}$$

$$W_{GH}(\vec{N}) = 0 \text{ car } \vec{N} \perp \vec{GH}$$

$$W_{GH}(\vec{T}) = -f_D mgd'$$

$$-\frac{1}{2}mv_G^2 = -f_D mgd'$$

$$\boxed{d' = \frac{2R \sin(\alpha) \cos^2(\alpha)}{f_D}}$$

Exercice 3 : Fort Boyard – Epreuve de la cloche

E3A PSI 2024

1- Nous avons le vecteur vitesse $\boxed{\vec{v} = \dot{\ell} \vec{u}_r + \ell \dot{\theta} \vec{u}_\theta}$

$$\text{Accélération } \boxed{\vec{a} = (\ddot{\ell} - \ell \dot{\theta}^2) \vec{u}_r + (\ell \ddot{\theta} + 2\dot{\ell} \dot{\theta}) \vec{u}_\theta}$$

Si la longueur est constante : $\vec{v} = \ell_0 \dot{\theta} \vec{u}_\theta$ et $\vec{a} = -\ell_0 \dot{\theta}^2 \vec{u}_r + \ell_0 \ddot{\theta} \vec{u}_\theta$

2- L'axe des x étant dirigé vers le bas, nous avons :

$$Ep(\theta) = -mg\ell_0 \cos \theta + Cte$$

On utilise la condition pour trouver la constante $Ep\left(\theta = \frac{\pi}{2}\right) = 0$

$$-mg \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + Cte = 0 \text{ soit } \boxed{Cte = 0}$$

$$\boxed{Ep(\theta) = -mg\ell_0 \cos \theta}$$

3- On utilise la conservation de l'énergie mécanique :

$$E_m = \frac{1}{2}mv^2 - mg\ell_0 \cos \theta = Cte$$

$$\frac{dE_m}{dt} = 0$$

$$m\ell_0^2 \dot{\theta} \ddot{\theta} + mg\ell_0 \sin \theta \dot{\theta} = 0$$

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{\ell_0} \sin \theta = 0$$

On pose $\omega_0 = \sqrt{g/\ell_0}$: $\boxed{\ddot{\theta} + \omega_0^2 \sin \theta = 0}$

4- Dans le cas de petits mouvements, l'équation se simplifie : $\ddot{\theta} + \omega_0^2 \theta = 0$.

La solution de cette équation est : $\theta(t) = \alpha \cos(\omega_0 t) + \beta \sin(\omega_0 t)$

α et β se déterminent à partir des conditions initiales (position et vitesse :

$$\theta(0) = \alpha = \theta_0$$

Pour la vitesse : $\dot{\theta}(t) = -\theta_0 \omega_0 \sin(\omega_0 t) + \beta \omega_0 \cos(\omega_0 t)$

$$\dot{\theta}(0) = 0 = \beta \omega_0 \Leftrightarrow \beta = 0$$

La solution finale est : $\theta(t) = \theta_0 \cos(\omega_0 t)$

5- L'expression de la période est :

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = \sqrt{\frac{g}{\ell_0}}$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{\ell_0}{g}}$$

Application numérique : $T_0 = 5,3 \text{ s}$

6- On applique le principe fondamental de la dynamique :

$$m\vec{a} = \Sigma \vec{F}_{ext}$$

$$m\vec{a} = \vec{P} + \vec{T}$$

On projette sur chacun des axes :

$$m(\ddot{\ell} - \ell \dot{\theta}^2) \vec{u}_r = mg \cos \theta \vec{u}_r - T \vec{u}_r$$

$$m(\ell \ddot{\theta} + 2\dot{\ell} \dot{\theta}) \vec{u}_\theta = -mg \sin \theta \vec{u}_\theta$$

On utilise la projection sur $\vec{u}_\theta$:

$$\ddot{\theta} + \frac{2\dot{\ell}}{\ell} \dot{\theta} + \frac{g}{\ell} \sin \theta = 0$$

7- La longueur du fil étant constante entre les points $M_{n,1}$ et $M_{n,2}$, et les forces de frottements étant négligées, l'énergie mécanique se conserve.

8- En utilisant la conservation de l'énergie mécanique :

$$E_{M_{n,1}} = E_{M_{n,2}}$$

Au point $M_{n,1}$, la vitesse est nulle $v_{n,1} = 0$ et le système passe par la verticale en $M_{n,2}$, donc $\theta_{n,2} = 0$

$$-mg\ell_0(1+\alpha) \cos \theta_n = \frac{1}{2}mv_{n,2}^2 - mg\ell_0(1+\alpha)$$

$$v_{n,2} = \sqrt{2g\ell_0(1+\alpha)(1 - \cos \theta_n)}$$

On en déduit $\beta = 1 + \alpha$ et $\gamma = 1/2$.

9- On procède de la même manière que pour la question précédente. Par conservation de l'énergie mécanique : $E_{M_{n,3}} = E_{M_{n,4}}$

Au point $M_{n,3}$, le système passe par la verticale $\theta_{n,3} = 0$ et $v_{n,4} = 0$ au point $M_{n,4}$.

$$\frac{1}{2}mv_{n,3}^2 - mg\ell_0(1-\alpha) = -mg\ell_0(1-\alpha) \cos \theta_{n+1}$$

On aboutit directement à la relation :

$$v_{n,3} = \sqrt{2g\ell_0(1-\alpha)(1 - \cos \theta_{n+1})}$$

10- En égalisant les deux relations nous avons :

$$\left(\frac{1+\alpha}{1-\alpha}\right) \sqrt{2g\ell_0(1+\alpha)(1 - \cos \theta_n)}^{1/2} = \sqrt{2g\ell_0(1-\alpha)(1 - \cos \theta_{n+1})}$$

$$\left(\frac{1+\alpha}{1-\alpha}\right)^{3/2} (1 - \cos \theta_n)^{1/2} = (1 - \cos \theta_{n+1})^{1/2}$$

En élevant tout au carré :

$$\left(\frac{1+\alpha}{1-\alpha}\right)^3 (1 - \cos \theta_n) = (1 - \cos \theta_{n+1})$$

On en déduit la valeur de l'exposant : $\delta = 3$.

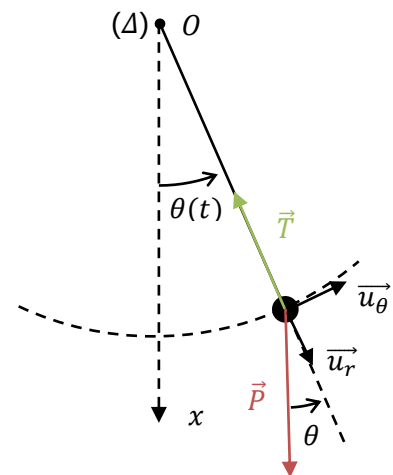
11- Comme $0 < \alpha < 1$, il vient : $\frac{1+\alpha}{1-\alpha} > 1$

$$1 - \cos \theta_{n+1} > 1 - \cos \theta_n$$

$$\cos \theta_{n+1} < \cos \theta_n$$

Comme la fonction $\cos$ est une fonction décroissante : $\theta_{n+1} > \theta_n$

12- Comme la suite est géométrique elle a pour expression :



$$u_n = u_0 \left(\frac{1+\alpha}{1-\alpha} \right)^{3n} \text{ avec } u_0 = 1 - \cos \theta_0$$

Si on souhaite atteindre un angle de $\pi/2$, $1 - \cos \theta = 1$, donc $u_n = 1$.

$$\frac{1}{1 - \cos \theta_0} = \left(\frac{1+\alpha}{1-\alpha} \right)^{3n}$$

$$-\ln(1 - \cos \theta_0) = 3n \ln \left(\frac{1+\alpha}{1-\alpha} \right)$$

$$n = -\frac{1}{3} \frac{\ln(1 - \cos \theta_0)}{\ln \left(\frac{1+\alpha}{1-\alpha} \right)}$$

Application numérique : $n = 9,35$, on arrondit donc à $n = 10$. Il faudra donc $N = 5$ allers-retours.

Exercice 4 : Le conseil

CCINP PSI 2024

- 1- Le système est le {verre + n pièces} étudié dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Les forces qui s'appliquent sur le système sont :

- * Poids : $\vec{P} = (M + nm)\vec{g}$
- * Poussée d'Archimède : $\vec{\Pi} = -\mu SH\vec{g}$

A l'équilibre : $\vec{P} + \vec{\Pi} = \vec{0}$

$$(M + nm)\vec{g} - \mu SH\vec{g} = \vec{0}$$

$$M + nm = \mu SH$$

$$\text{D'où : } n = \frac{\mu SH - M}{m}$$

Application numérique : $n = 7,5$.

Sachant que le Maître du jeu joue en premier il dispose que des pièces impaires, la huitième pièce jouée par le concurrent, fera couler le verre. Le Maître du temps remporte le duel.

- 2- Soit $-h_1$ et $-h_2$ la hauteur du verre avant et après le rajout d'une pièce.

$$\Delta h = -h_2 + h_1$$

Nous avons les relations suivantes

$$(M + nm)\vec{g} - \mu Sh_1\vec{g} = \vec{0} \quad (1)$$

$$(M + (n+1)m)\vec{g} - \mu Sh_2\vec{g} = \vec{0} \quad (2)$$

(2) - (1) et on simplifie par $\vec{g}$: $-\mu Sh_2 + \mu Sh_1 + M + (n+1)m - M - nm = 0$

$$-\mu Sh_2 + \mu Sh_1 + m = 0$$

$$\Delta h = -\frac{m}{\mu S}$$

Exercice 5 : Chute d'une gouttelette d'eau dans l'air

Banque PT 2024

• Partie A : Cas d'une atmosphère sèche

- 1- La poussée d'Archimède a pour expression :

$$\vec{P}_A = -\rho_a V_{goutte} \vec{g}$$

$$\vec{P}_A = -\rho_a \frac{4}{3} \pi R^3 \vec{g}$$

- 2- On effectue le rapport :

$$\frac{P_A}{P} = \frac{\rho_a \frac{4}{3} \pi R^3 g}{\rho_e \frac{4}{3} \pi R^3 g}$$

$$\frac{P_A}{P} = \frac{\rho_a}{\rho_e}$$

Application numérique :

$$\frac{P_A}{P} = 10^{-3}$$

D'après l'application numérique, $P_A \ll P$, la poussée d'Archimède est négligeable.

- 3- Le système est la goutte que l'on étudie dans un référentiel supposé galiléen :

$$m\vec{a} = \Sigma \vec{f}_{ext}$$

$$m \frac{dv}{dt} \vec{u}_z = \vec{P} + \vec{f}$$

$$\rho_e \frac{4}{3} \pi R^3 \frac{dv}{dt} \vec{u}_z = \rho_e \frac{4}{3} \pi R^3 g \vec{u}_z - 6\pi \eta_a R v \vec{u}_z$$

$$\boxed{\frac{dv}{dt} + \frac{9\eta_a}{2\rho_e R^2} v = g}$$

- 4- On peut écrire l'équation différentielle précédente de la manière suivante :

$$\boxed{\frac{dv}{dt} + \frac{v}{\tau} = g} \text{ avec } \boxed{\tau = \frac{2\rho_e R^2}{9\eta_a}}$$

Application numérique : $\tau = 0,44 \text{ s}$

- 5- La solution particulière est : $v_p = g\tau$.

La solution homogène est : $v_h = \lambda e^{-\frac{t}{\tau}}$

On utilise la condition initiale pour trouver la valeur de λ :

$$v(0) = 0$$

$$\lambda + g\tau = 0$$

$$\lambda = -g\tau$$

$$\boxed{v(t) = g\tau \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)}$$

- 6- Lorsque $t \rightarrow \infty$, $\boxed{v_{lim} = g\tau}$.

Application numérique : $v_{lim} = 4,4 \text{ m.s}^{-1}$

● Partie B : Cas d'une atmosphère humide

- 7- Nous avons :

$$\frac{dm}{dt} = \rho_e 4\pi r^2 \frac{dr}{dt}$$

$$\boxed{\frac{dm}{dt} = \rho_e 4\pi (r_0 + kt)^2 k}$$

- 8- En appliquant à nouveau le principe fondamental de la dynamique :

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} + \frac{dm}{dt} \vec{v} = \vec{P} + \vec{f}$$

En projetant sur l'axe Oz :

$$m \frac{dv}{dt} + \frac{dm}{dt} v = \rho_e \frac{4}{3} \pi (r_0 + kt)^3 g - 6\pi \eta_a (r_0 + kt) v$$

$$\rho_e \frac{4}{3} \pi (r_0 + kt)^3 \frac{dv}{dt} + \rho_e 4\pi (r_0 + kt)^2 k v = \rho_e \frac{4}{3} \pi (r_0 + kt)^3 g - 6\pi \eta_a (r_0 + kt) v$$

On divise par $\rho_e \frac{4}{3} \pi (r_0 + kt)^3$:

$$\boxed{\frac{dv}{dt} + \frac{3k}{r_0 + kt} v + \frac{\frac{9\eta_a}{2\rho_e}}{(r_0 + kt)^2} v = g}$$

Par identification $\boxed{A = 3k}$ et $\boxed{B = \frac{9\eta_a}{2\rho_e}}$

- 9- En tenant compte de la simplification :

$$\frac{dv}{dt} + \frac{3k}{r_0 + kt} v = g$$

On résout sans second membre :

$$\frac{dv}{dt} + \frac{3k}{r_0 + kt} v = 0$$

$$\frac{dv}{dt} = -\frac{3k}{r_0 + kt} v$$

$$\frac{dv}{v} = -\frac{3k}{r_0 + kt} dt$$

On primitive pour obtenir la solution homogène : $\ln v_h = -3 \ln(r_0 + kt) + \ln k_1$

$$v_h = \frac{k_1}{(r_0 + kt)^3}$$

Pour la solution particulière, on la cherche sous la forme : $v_p = at + b$

On injecte cette expression dans l'équation différentielle :

$$a + \frac{3k}{r_0 + kt}(at + b) = g$$

$$a(r_0 + kt) + 3k(at + b) = g(r_0 + kt)$$

On aboutit au système suivant :

$$\begin{cases} ar_0 + 3kb = gr_0 \\ ak + 3ka = gk \end{cases}$$

On obtient :

$$a = \frac{g}{4}$$

On injecte l'expression de a pour trouver l'expression de b :

$$\frac{g}{4}r_0 + 3kb = gr_0$$

$$b = \frac{gr_0}{4k}$$

La solution particulière a pour expression :

$$v_p = \frac{g}{4}t + \frac{gr_0}{4k}$$

La solution complète est :

$$v(t) = \frac{k_1}{(r_0 + kt)^3} + \frac{g}{4}t + \frac{gr_0}{4k}$$

Pour trouver la constante k_1 , on utilise la condition initiale : $v(0) = 0$

$$0 = \frac{k_1}{r_0^3} + \frac{gr_0}{4k}$$

$$k_1 = -\frac{gr_0^4}{4k}$$

$v(t) = -\frac{gr_0^4}{4k} \frac{1}{(r_0 + kt)^3} + \frac{g}{4}t + \frac{gr_0}{4k}$
